Evaluación de Producto RA1
Sistemas Operativos

Lucas Almonacid
lucas.almonacid@ulagos.cl

1. Normas

1. El resultado de Aprendizaje a calificar es: **Reconoce la infraestructura computacional de un sistema operativo, identificando sus principios de diseño y métricas de desempeño, con el fin de implementar soluciones que incorporen planificación de procesos e hilos.**
2. La evaluación será de carácter grupal (3 a 4 integrantes).
3. La entrega del proyecto se hará efectiva el día 21 de Octubre de 2025 hasta las 11.30 hrs. En clases.
4. Es obligatorio el uso de fork y funciones de la familia exec en la resolución del proyecto.
5. Se tendrá que mostrar una demostración en vivo junto con la revisión del código. Maximo 10 minutos

2. Enunciado

Implementar una mini-shell en C para Linux que ejecute programas externos, gestione procesos en primer/segundo plano, evite zombis y que al terminar cada proceso hijo muestre un reporte de memoria (p.ej., memoria disponible del sistema y/o uso de memoria del hijo). Algunos requisitos de la aplicación son:

- Prompt y lectura de comandos:
  - Mostrar un prompt tipo: `minish>` e ingresar líneas y/o comandos.
  - Soportar ejecución de un programa con argumentos: p.ej., `ls -l /tmp`.
- Ejecución de procesos y sincronización
- Comandos internos mínimos:
  - `cd [dir]`: cambia de directorio.
  - `exit`: termina la shell liberando recursos y mostrando un resumen final de memoria.
  - `help`: lista de uso.
- Al salir la shell (exit), mostrar un resumen respecto a los procesos ejecutados y la memoria utilizada.

3. Rúbrica de Evaluación

El producto se evaluará según la siguiente rúbrica:

Aspecto	Malo	Regular	Bueno	Excelente
Compilación	**0 puntos:** No se genera un código ejecutable.	**4 puntos:** Se genera un código ejecutable pero con alertas.	No Aplica	**10 puntos:** Se genera un código ejecutable sin alertas.
Ejecución	**0 puntos:** No se ejecuta el programa	**3 puntos:** Se ejecuta la aplicación pero aparece un fallo de segmentación	No Aplica	**10 puntos:** Se ejecuta el código sin complicaciones.
Codificación	**0 puntos:** No existe código de fuente.	**10 puntos:** Se evidencia un código de fuente que resuelve parcialmente el problema	**20 puntos:** Se evidencia un código de fuente que resuelve el problema	**35 puntos:** Se evidencia un código de fuente distribuido en funciones, identado y documentado correctamente
Demostración en vivo	**0 puntos:** No se presenta una demostración	**10 puntos:** Se presenta una demostración pobre con muchos errores.	No aplica	**25 puntos:** Se presenta una demostración completa dentro de los tiempos establecidos sin errores.